UNA

COURS: Motorisation des opérations agricoles

Chargé: Dr. Ir. Sandra A. BOKO

Chapitre 4 : EQUIPEMENTS AGRICOLES ET OPERATIONS CULTURALES

CONTENU

EQUIPEMENTS AGRICOLES ET

OPERATIONS CULTURALES

Parti des motoculteurs et motobineuse, la motorisation agricole a atteint les tracteurs agricoles auxquels peuvent être attelé différents types de machines parmi lesquelles :

Charrues à socs ou à disques, pulvérisateurs, herses, sarcleurs, épandeurs, semoirs, pulvériseurs, moissonneuse, moissonneuse-batteuse.

EQUIPEMENTS DE LABOUR

La charrue à disques

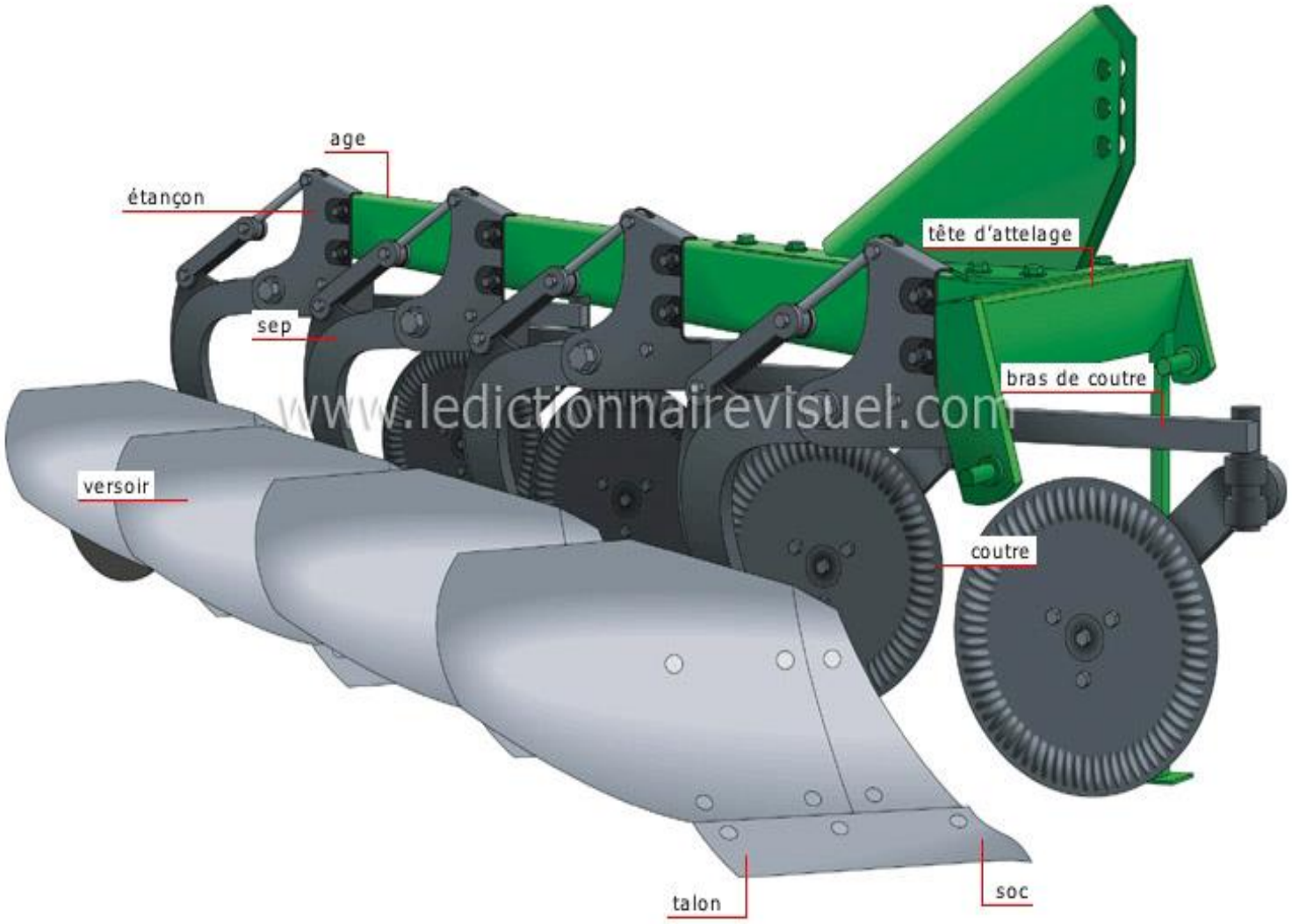
- Sols superficiels et caillouteux
- Lorsque les conditions de travail du sol en général sèches.
- Défrichement et dans les Régions aux climats tropicaux, arides et semi-arides
- La charrue à disque pénètre bien dans le sol, même sec, mais enfouit mal les débris végétaux.

La charrue à disques

Fonctionnement

- Corps de charrue équipé d'une calotte sphérique : Disque
- Découpe une bande de terre de section sensiblement elliptique et la retourne sous l'effet combiné de l'avancement, de l'auto-rotation et d'un : versoir de disque
- Roue stabilisatrice tranchante et inclinée ➡ maintient la charrue en ligne compensant les forces latérales qui s'exercent sur l'outil
- Acier traité ➡ résister aux chocs et à l'abrasion
- Forme d'une calotte sphérique de diamètre de 60 cm à 1 m
- Le bord du disque est en général biseauté ➡ améliorer l'efficacité de découpage du sol. Chaque disque tourne librement sur son axe ;
- un petit versoir frontal améliore le retournement et le mélange de la terre et des débris végétaux, tout en limitant les risques de bourrage.
- Charrues à disques portées ou semi-portées.
- La plupart ➡ un labour en planches mais certaines, par pivotement de chaque disque autour d'un axe peuvent effectuer un labour à plat. Labour profond

EQUIPEMENTS DE LABOUR



Charrue à socs

Charrue à versoirs : 'charrue à socs'

Instrument de préparation du sol

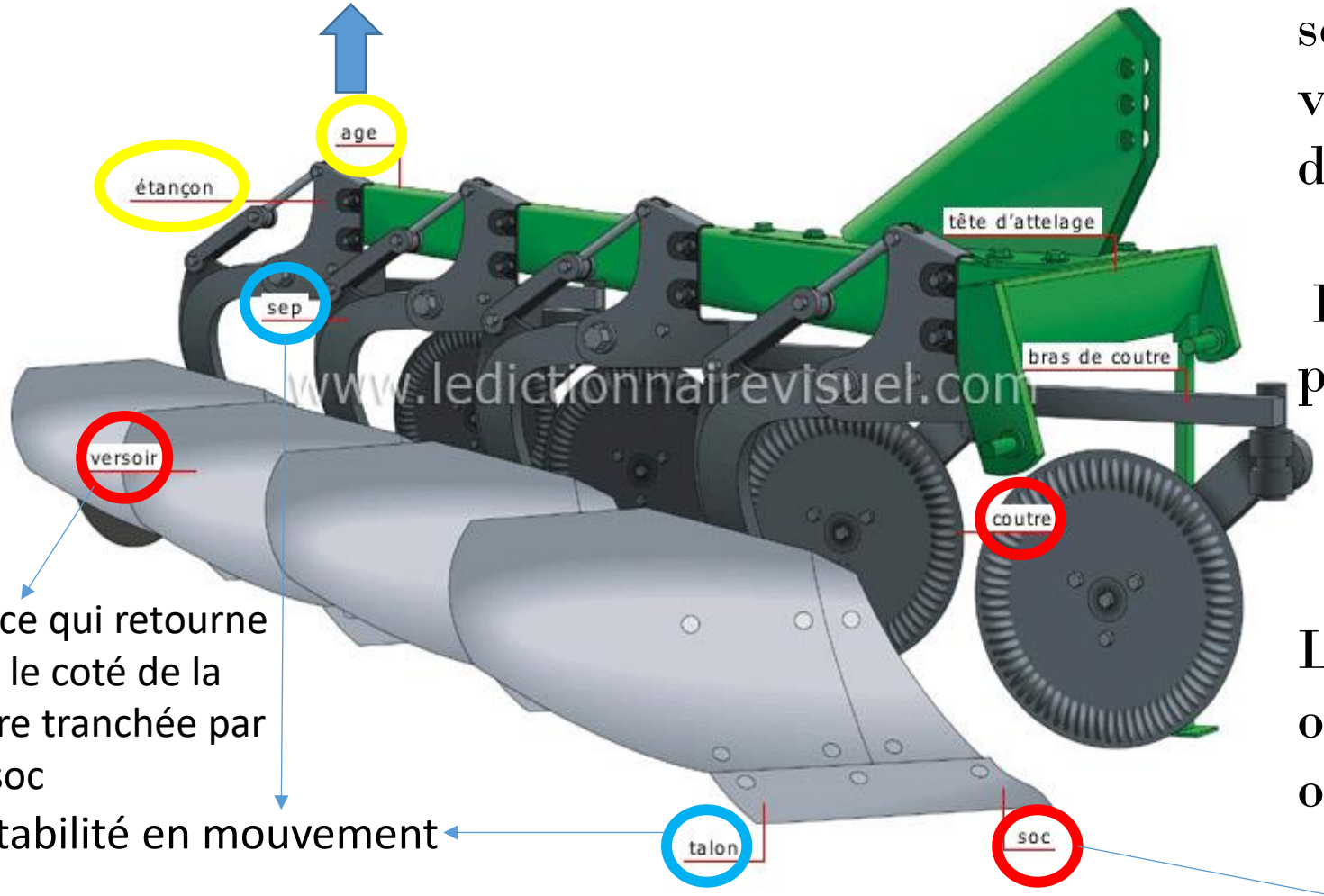
Réaliser un labour, technique de travail profond

Consiste à découper et retourner une bande, terre

EQUIPEMENTS DE LABOUR

Fonctionnement

Partie avant de l'âge : Régler largeur et profondeur du sillon



Pièce qui retourne sur le coté de la terre tranchée par le soc

Stabilité en mouvement

Charrue à socs

Tête d'attelage et des **rasettes** : des sortes de corps miniature (un soc et un versoir → accroître l'efficacité d'enfouissement de la charrue.

La rasette : découpe en surface un petit volume de sol

La rasette permet ainsi d'enfouir plus ou moins profondément les résidus organiques et les mauvaises herbes.

Amorce le sillon; usure

EQUIPEMENTS DE LABOUR

LA SOUS - SOLEUSE

Décompacteur lourd

Instrument de sous-solage et d'essouchement.

Assemblage de dents (munies de socs plus ou moins effilés) très robustes porté à l'avant ou à l'arrière d'un tracteur puissant ou d'un bulldozer (travaux de terrassement; chenilles).

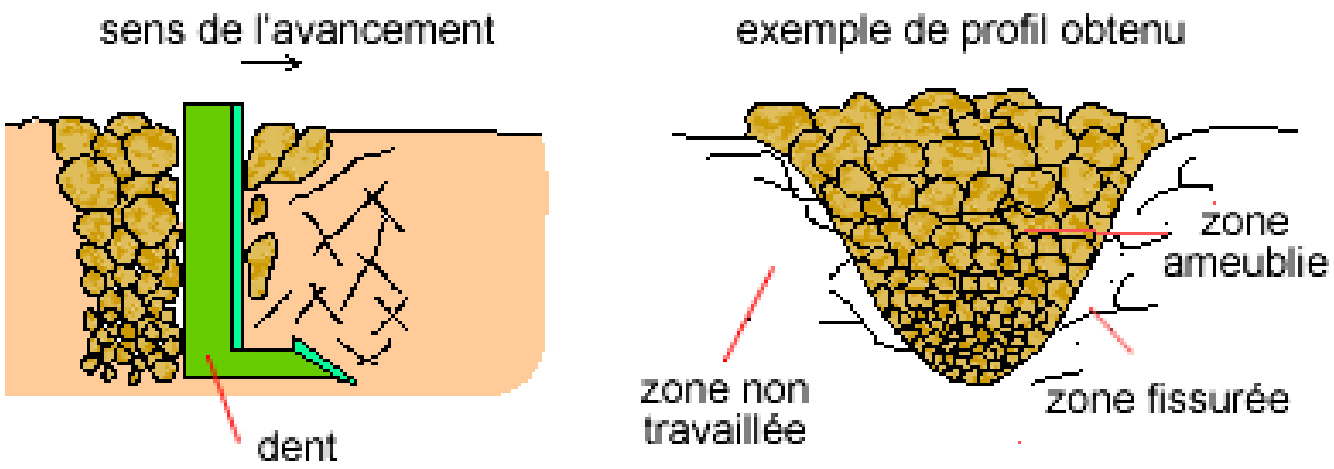
EQUIPEMENTS DE LABOUR

LA SOUS - SOLEUSE

FONCTIONNEMENT

Qualité du travail du sol : dépend de la vitesse de travail, de la profondeur de travail. de l'espacement entre les dents et de la pointe utilisée.

À utiliser absolument en saison sèche pour éviter le lissage.



EQUIPEMENTS DE LABOUR

LE DECOMPACTEUR

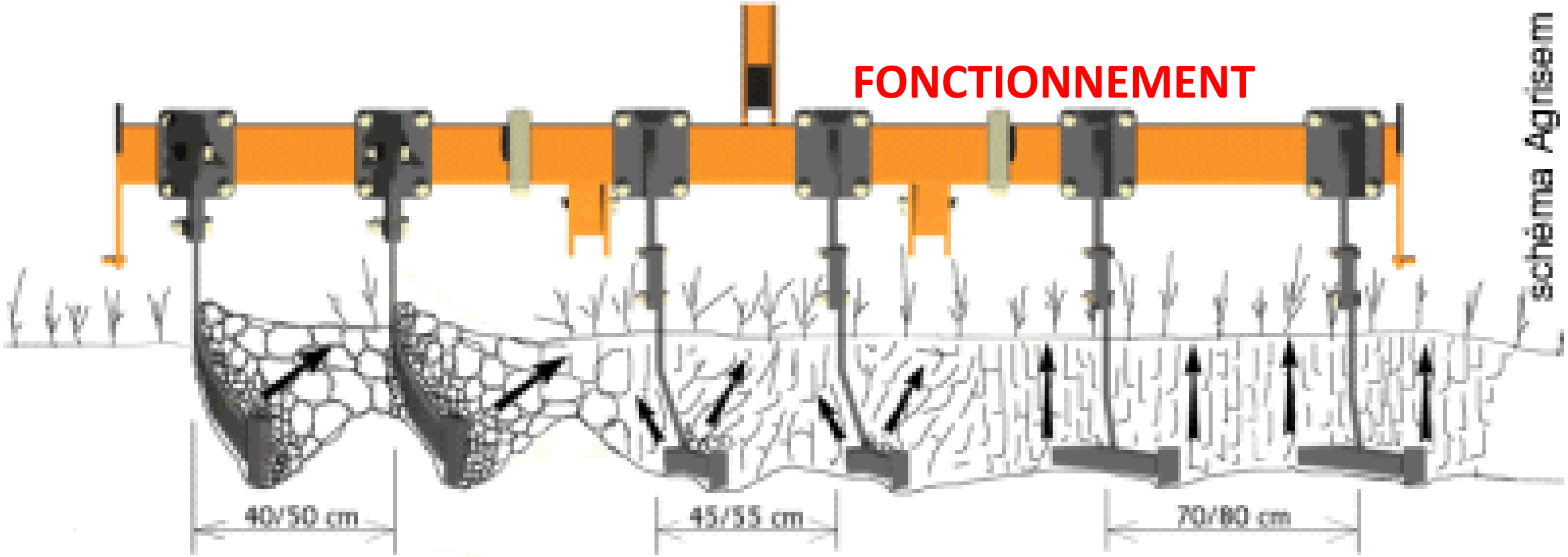
- Réaliser un décompactage : travail du sol profond (25 à 40 cm) sans retournement grâce à des dents très robustes fixées sur un bâti porté ou semi-porté.

- Condition: Nécessité de fragmenter un sol compacté sur une profondeur qui est de l'ordre de celle du labour.

- Différence entre outils: La hauteur sous bâti d'un décompacteur varie de 60 à 75 cm (75 à 110 cm pour une sous-soleuse). Le nombre de dents par m est compris entre 2 et 3.

EQUIPEMENTS DE LABOUR

FONCTIONNEMENT



Chaque dent (un étançon muni d'un soc). L'étançon peut être droit ou constitué d'une lame oblique ou galbée (on parle alors de lame-étançon). Les socs peuvent être à pointe, à ailette. La présence d'ailette permet d'accroître le volume de sol éclaté lors du passage de la dent. Les dents droites offrent une bonne pénétration et bouleversent peu la surface du sol. Les lames étançons obliques ou galbées agissent en fendant le sol tout en le soulevant ; afin de compenser le dénivellement du sol qui résulte de l'action de l'outil, on adjoint au décompacteur un rouleau.

EQUIPEMENTS DE LABOUR

LE DECOMPACTEUR

Décompacteurs dont les dents sont animées d'un mouvement vibratoire par la prise de force du tracteur

↓

augmente la capacité d'éclatement.

Matériels proposés: 6 dents travaillant la terre sur une largeur de 3 mètres et une profondeur de 50 cm.

Une roue de jauge ou un rouleau : indispensable pour régler la profondeur du travail et stabiliser l'outil.

Rouleau: Emietter les mottes en surface et de rappuyer la couche compactée

EQUIPEMENTS DE LABOUR

Cultivateur

Famille d'outils à dents qui se différencient par la forme des dents, leur espacement le poids et le dégagement sous bâti. Les cultivateurs lourds (4 à 5 dents au mètre, 60 à 75 cm de dégagement sous bâti)

Adaptés aux opérations de déchaumage et de reprise profonds, voire de décompactage en non labour.

Les cultivateurs légers (4 à 7 dents au mètre, 45 à 60 cm de dégagement sous bâti) sont appropriés en préparation de lit de semences.

EQUIPEMENTS DE LABOUR

Dents en "S" de cultivateur léger

FONCTIONNEMENT

Les dents du cultivateur:

provoquent un fendillement de la terre sur leur passage.

Le mottes sont alors projetées latéralement et s'entrechoquent ➡ d'affiner la structure de la couche travaillée et d'incorporer éventuellement les résidus de culture.

Glissement de la terre fine dans le sillon formé par la dent tandis que les mottes restent en surface.

EQUIPEMENTS DE LABOUR

Cultivateur rotatif

Très utilisés en maraîchage

Grande efficacité des pièces travaillantes :

la vitesse d'action des pièces travaillantes est bien plus élevée; la vitesse d'avancement se combinant à la vitesse propre de la dent.

A travail identique, l'énergie nécessaire est du même ordre de grandeur qu'avec un outil simplement traîné.

Outils : Travail d'émiettement très important sur une profondeur qui peut aller jusqu'à 40 cm.

EQUIPEMENTS DE LABOUR

FONCTIONNEMENT

Cultivateur rotatif

A axe horizontal appelé houe rotative : un rotor équipé de pièces travaillantes tournant de 100 à 300tr/min autour de l'axe horizontal perpendiculaire à l'avancement.

Les pièces travaillantes sont des lames coudées de grande dimension (rotavotor) ou des lames droites (rototiller, cultivateur). La vitesse d'avancement du tracteur conjuguée à la vitesse de rotation détermine l'émiettement.

La présence d'un tablier réglable permet d'accroître encore cet émiettement. Ces cultivateurs peuvent être associés à un semoir à céréales pour une implantation en un seul passage après le labour.

EQUIPEMENTS DE PSEUDO LABOUR

LE PULVERISEUR CANADIEN

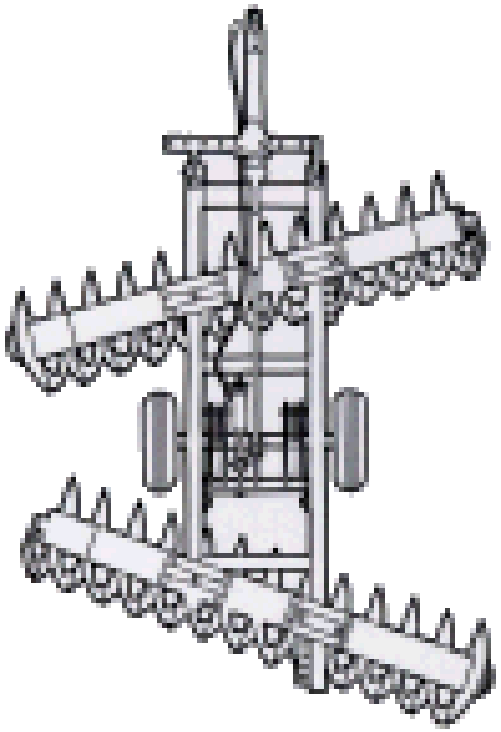
Préparer le sol pour les cultures

Pulvériser les mottes, découpage de la bande de terre et son retournement

Casser la croute de battance

Détruire les adventices

EQUIPEMENTS DE PSEUDO LABOUR



Pulvériseurs "offset" ou "cover-crop

Pulvériseurs "offset" : deux trains de disques disposés en"V" ouvert latéralement, travaillant la même bande de terre avec des séries de disques montés en opposition.

Le train avant est en général muni de disques crénelés, facilitant ainsi la l'attaque dans le sol non encore travaillé. On distingue selon le mode d'attelage les pulvériseurs portés, semi-portés, traînés ou autoportés.

Ils peuvent être déportés par rapport à l'axe du tracteur.

Aussi: Les pulvériseurs tandem en X

EQUIPEMENTS DE PSEUDO LABOUR

Bineuse

La bineuse : travail très superficiel d'entretien du sol et de binage, dans des cultures disposées en ligne (betterave, vigne, etc.).

↓

Objectif : Détruire les adventices.

↓

Fragmentation de la partie la plus superficielle du sol asséchement forte

↓

Création de discontinuité dans le cheminement de l'eau du sol vers la surface

↓

Contribution à la préservation de l'eau du sol.

EQUIPEMENTS DE PSEUDO LABOUR

Récentes: Travaillent sur plusieurs rangs à la fois (4 à 12).

Comportent : un bâti porté sur lequel peuvent coulisser les éléments bineurs et le dispositif de guidage → de s'adapter à différents écartements entre les rangs.

Elles sont portées sur le tracteur, à l'avant ou à l'arrière.

Pour les machines frontales, le conducteur du tracteur peut gérer lui même la direction de l'outil : le confort au travail est meilleur.

Bineuses récentes

Suivre un sillon tracé lors du semis ou bien simplement de grands disques qui stabilisent latéralement l'outil (et protègent les plantes du rang).

EQUIPEMENTS DE PSEUDO LABOUR

LA HERSE

Opérations de préparation du lit de semences.

Ameublir superficiellement le sol soit, de la nettoyer en ramenant à la surface les mauvaises herbes, de la niveler

objectif : enfouir les semences.

EQUIPEMENTS DE PSEUDO LABOUR

FONCTIONNEMENT HERSE

Le bâti rigide est le plus souvent remplacé par un bâti articulé formé d'une série de compartiments articulés entre eux ➡ Permet d'épouser au mieux les irrégularités de la surface du sol.

On a les herses sans terrage forcé (qui ne pénètrent dans le sol que grâce à leur propre poids) et les herses avec terrage forcé (qui pénètrent dans le sol grâce à leurs poids ou grâce à un vérin double-effet) permettant de mieux contrôler la profondeur du travail.

Rouleaux: **Dédiés à la préparation des lits de semences** (à une exception près, le roulage des jeunes céréales ou des prairies pour favoriser le tallage).

Travail superficiel du sols: Rappuyage du lit de semences), tout en complétant l'action de fragmentation des mottes en surface

EQUIPEMENTS DE SEMIS

MATERIELS DE SEMIS

But principal: implanter au mieux les graines dans le sol ➡ obtenir le rendement maximum. Ceci impose à l'agriculteur de réaliser des choix, en ce qui concerne notamment :

- le type de préparation du lit de semences ;
- le choix des variétés ;
- la détermination de la population souhaitée à l'hectare ;
- la profondeur de l'implantation
- la date de semis

EQUIPEMENTS DE SEMIS

LES EXIGENCES POUR UN SEMOIR

Un semoir doit assurer les fonctions suivantes :

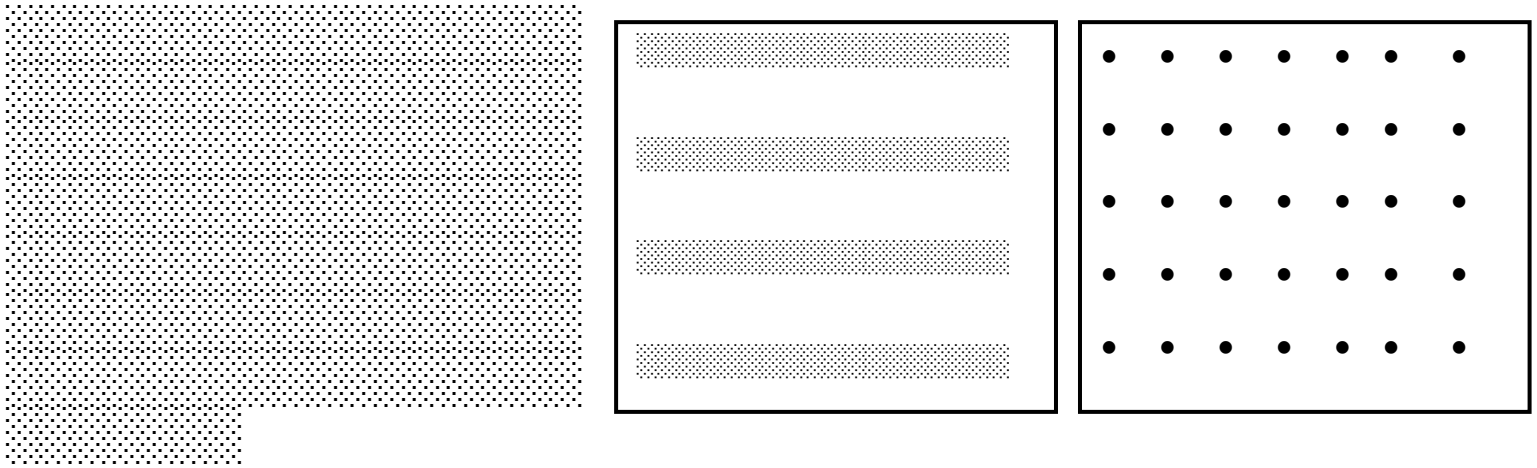
- 1°) Ouvrir un sillon à la profondeur souhaitée
- 2°) doser la semence
- 3°) déposer la semence de la manière adéquate
- 4°) couvrir la semence de terre et compacter le sol au taux optimum

EQUIPEMENTS DE SEMIS

DIFFERENTS TYPES DE SEMIS

On distingue trois types de semis

- semis à la volée
- semis en lignes multiples
- Semis de précision



Semis à la volée Semis en bande Semis de précision

EQUIPEMENTS DE SEMIS

Semoir en ligne

Les semoirs en ligne (ou multigraines, ou semoirs à céréales) : outils permettant le semis régulier en lignes équidistantes et à profondeur uniforme de presque toutes les graines utilisées en grande culture.

Fonctionnement

Semoirs semi-portés et traînés (dont le poids est plus important, la trémie peut être de plus grande capacité), ou intégrés à un outil de travail du sol.

L'acheminement des graines entre les organes de distribution et les socs d'enterrage peut se faire soit par gravité, soit par flux d'air dans des tuyaux d'alimentation flexibles.

Dans ce deuxième cas, la largeur semée peut être plus importante que celle de la trémie.

EQUIPEMENTS DE SEMIS

- **Description des éléments constitutifs**

LA TREMIE

Réservoir qui communique avec les organes de distribution et dans lequel se trouvent les graines à semer.

Pour les semoirs avec écoulement par gravité, elle est de section trapézoïdale, et a une capacité de 100 à 200L par mètre de largeur de semis.
Les orifices d'alimentation des organes de dosages peuvent être obstrués par des vannes coulissantes pour supprimer l'alimentation de certains doseurs.
Les semoirs avec transport pneumatique possèdent une trémie en cône ou de pyramide.

ORGANE DE DISTRIBUTION

Permettent une grande régularité des semis et peuvent être utilisés pour différents calibres de semences. Les semences sont dosées par une série de cylindres **soit à cannelures** (droites ou hélicoïdales) , qui tournent dans des boîtes de distribution.

EQUIPEMENTS DE SEMIS

TUBE DE DESCENTE

Liaison entre les organes de distribution et les organes d'enterrage

ORGANE D'ENTERRAGE ET DE RECOUVREMENT

Les organes d'enterrage ouvrent des tranchées, de profondeur déterminée, variant en fonction de la nature du sol et du type de semence.

Trois types d'organes de mise en terre : le soc, le disque simple (permettant de travailler sans bourrage, conseillé pour le semis direct et en cas d'association du semoir aux outils de préparation du sol) et le disque double (terrain insuffisamment préparé ou encombré de résidus de récolte). Les organes de recouvrement referment le sillon derrière les socs ou les disques. Constitués de dents souples, soit double dent fixée sur le soc, soit herse à deux rangées de dents droites à ressorts (le plus utilisé), soit herse à doigts flexibles, (adaptée aux semis encombrés de débris végétaux).

EQUIPEMENTS DE SEMIS

Equipements et accessoires

- Effaceurs de traces : ce sont des dents vibrantes adaptées à l'avant du semoir, relevant la terre tassée par les roues du tracteur et permettant ainsi à l'organe d'enterrage suivant de tracer un sillon
- Dispositif de traçage : tous les semoirs multigraines possèdent des traceurs latéraux qui marquent des lignes que le tracteur suivra au prochain passage. Il s'agit de disques montés sur des bras réglables.
- Système de jalonnement : le jalonnement consiste à ménager des espaces non ensemencés en vue des traitements ultérieurs (épandage, pulvérisation). Il est assuré par la fermeture ou le débrayage des distributeurs correspondant. Ce fonctionnement est aujourd'hui automatisé et programmé. Les disques traceurs permettent de repérer les lignes non ensemencées avant la levée.
- Equipements de contrôle électronique : le débit, la profondeur de semis et le jalonnement peuvent être contrôlés par des équipements électroniques.

EQUIPEMENTS DE SEMIS

Les semoirs monograines ou semoirs de précision: disposer les graines une à une en ligne à un espacement régulier préalablement défini.

Utilisés pour des cultures d'inter-rang supérieur à 25 cm et nécessitant un dépôt de graines précis, telles que les betteraves, le maïs, les haricots, le pois, le tournesol ... mais aussi les cultures maraîchères et florales.

La classification des semoirs monograines tient compte du mode de distribution des graines (mécanique ou pneumatique)

Semoirs monograines ou semoirs de précision

Semoir à distribution pneumatique

EQUIPEMENTS DE PROTECTION PHYTOSANITAIRE

Pulvérisateur à main

Application de produits phytosanitaires (dose) et d'engrais liquide sous fines gouttelettes en les répartissant uniformément sur une cible (le sol, le peuplement cultivé, des adventices…). : pulvérisateurs

- les formes solides sont appliquées à l'aide de distributeurs d'engrais.
- Epandeurs : à lisier (exréments) et à fumier ont été conçus pour l'épandage des divers engrais de ferme
- traînés, semi-portés ou portés (à l'avant ou à l'arrière de tracteur) et certains sont automoteurs

EQUIPEMENTS DE PROTECTION PHYTOSANITAIRE

Constitution et principes de fonctionnement

Cuve : Organe de stockage du produit de capacité variable (de 200 à 6000L)

Système de distribution: Il s'agit d'une pompe qui a pour rôle de :

- prélever une quantité donnée de liquide dans la cuve et de la débiter dans le système de transfert du liquide sous une pression déterminée,
- brasser le liquide de la cuve,
- remplir le pulvérisateur (sur les petits appareils, car une deuxième pompe se charge de cette opération sur les appareils plus gros).

Système de transfert de liquide

- la pression de liquide : le liquide arrive sous pression dans les buses et se détend à pression atmosphérique, ce qui provoque sa division en gouttes. Processus essentiellement utilisé pour traiter les cultures basses.
- la pression d'air : Un courant d'air au niveau des buses divise en gouttes le liquide arrivant à basse pression.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION PHYTOSANITAIRE

La force centrifuge : Le liquide arrive tangentiellement sur un disque tournant à grande vitesse et est fractionné en gouttes par effet centrifuge

Système de transfert de gouttes

Les gouttes doivent acquérir suffisamment d'énergie cinétique pour atteindre leur cible.

Transport par **jet projeté** : les gouttes sont transportées grâce à l'énergie cinétique emmagasinée lors de la division du liquide en gouttes.

Transport par **jet porté :** un flux d'air porte les gouttes jusqu'à leur cible.

Système de régulation

Des automatismes de type DPA (dispositifs de régulation à débit proportionnel à l'avancement ou des DPM (débit proportionnel au régime moteur du tracteur) sont fréquemment installés pour réguler et maintenir constant le débit de pulvérisation fixé.

Les différents types de pulvérisateurs

Pulvérisateurs à pression de liquide et à jet projeté : L'énergie potentielle du liquide, mis sous pression par la pompe, est utilisée pour le transformer en gouttes (division par pression de liquide) et pour transporter celles-ci jusqu'à la cible (transport par jet projeté) par l'intermédiaire de buses.

EQUIPEMENTS DE PROTECTION PHYTOSANITAIRE

Pulvérisateurs centrifuges

Utilisés en grandes cultures pour travailler à bas volume (50 à 100L/Ha), ils mettent en œuvre la force centrifuge et le transport par jet projeté.

Pulvérisateurs pneumatiques

Un courant d'air divise le jet et porte les gouttes formées. Ces appareils sont notamment utilisés en viticulture.

EQUIPEMENTS DE RECOLTE

La **moissonneuse-batteuse**

- ❑ Récolte des grains : **céréales, oléoprotéagineux**
- ❑ Racines, tubercules, fourrages : machines (arracheuse, effeuilleuse, décolleteuse..) ; voie sèche ou humide
- ❑ Réalise automatiquement et simultanément la coupe des inflorescences, le battage des grains et leur nettoyage pour les extraire des enveloppes. Automotrices et la puissance du moteur: 200 à plus de 300 Ch.
- ❑ Débit horaire (de 80 à 250 Q/Ha).

Eléments de Base:

- ❖ Système de coupe (barre de coupe, releveurs, diviseurs, rabatteur, vis d'alimentation)
- ❖ Système de battage (batteur, contre-batteur, auge à pierres, tire-paille)
- ❖ Système de séparation et de nettoyage (secoueurs, table à grains, caisson de nettoyage
- ❖ Système de stockage (trémie)

Quelles solutions pour limiter les impacts des labours au sol

Techniques culturales sans labour

Technique de Strip Till

Travailler le sol que sur les lignes de semis
Le matériel peut être couplé à un semoir.

Une amélioration de la composante biologique

Faible perturbation du sol
Présence de résidus en surface
Conditions favorables de développement des organismes vivants

Technique de Semis Direct

Technique d'implantation des cultures qui repose sur un travail localisé sur la ligne de semis, sans travail en profondeur

Interactions entre organismes
Recyclage des matières organiques
Création de porosité et amélioration de la rétention d'eau (Structuration du sol)
Dégradations des contaminants et Régulations de la population ravageurs: bon fonctionnement des sols

Techniques culturales sans labour

- Réduction du travail au sol par l'absence de retournement pour limiter la compaction
- **Opter pour la gestion durable des terres/ACC**

- Gestion intégrée de fertilité des sols (mucuna, fabrication et apport du compost, rotation maïs-manioc; manioc-coton)
- L'agriculture de conservation (rotation, semis direct, tcsl)
- Conservation des eaux et des sols (labours/pente, bandes végétalisées)
- Gestion intégrée de l'agriculture et de l'élevage (fumier+fourrages)
- Cultures des plantes tolérantes à la sècheresse (sorgho, manioc, S étalés)
- Agroforesteries et forets individuelles (clotures moringa, acacia, vergers)

MOTORISATION DES OPÉRATIONS CULTURALES

Présentée par: Dr Ir Sandra A. BOKO

EXERCICE 1

Un producteur disposant de 20ha décide mécanisé la plupart des travaux de pré-récolte sur sa ferme pour la production de maïs et pense aider les amis producteurs de son entourage.

Il vous demande de l'aider à choisir entre le travail manuel, la culture attelée, le motoculteur et les outils d'accompagnements du tracteur

Présentez les résultats de vos suggestions

Suggestions

Définir les besoins (activités)

Tracteur léger ou lourd

Taille de votre exploitation

Nature du terrain (pente, montagne, incliné)

Consommation spécifique

Moins de 1 ha

Moins de 5ha: 30-40 cv

Plus de 5ha: 60-70 cv

25jr/ha; 4jr/ha; 1jr/ha; 8h

FIN-MERCI